

Ecosistema de Automatizacion IA Autonomo

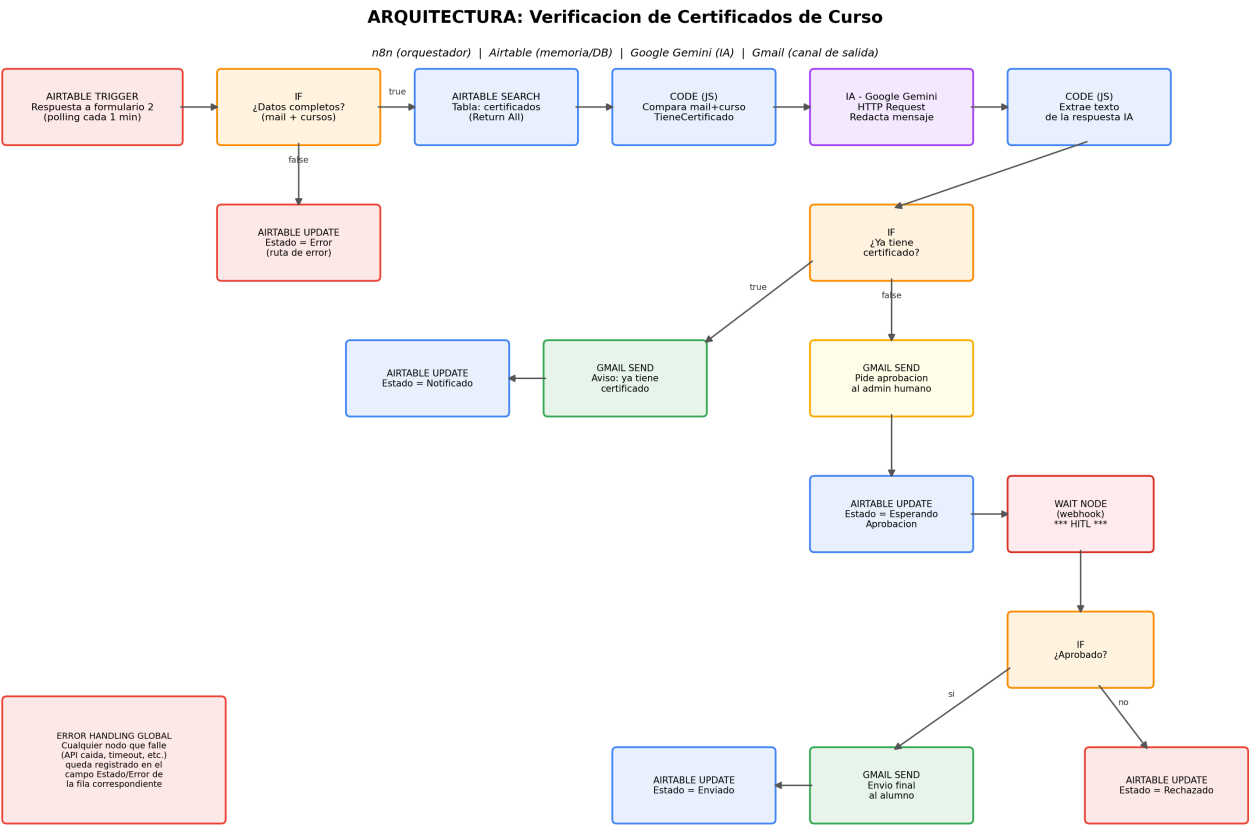
Caso de uso: Verificacion de Certificados de Curso

Entrega Final - Arquitecto de Flujos IA

Stack: n8n (orquestador) · Airtable (base de datos) · Google Gemini (procesamiento IA) · Gmail (canal de salida)

1. Mapa de Arquitectura del Sistema

El sistema resuelve el proceso de negocio de verificación de certificados de curso: cuando una persona completa una solicitud de inscripción, el sistema determina automáticamente si ya posee un certificado emitido para ese curso. Si lo posee, se le informa directamente. Si no lo posee, se redacta una confirmación de inscripción que requiere aprobación humana antes de ser enviada al alumno (punto de control HITL).



Componentes de la arquitectura

Componente	Rol en el sistema
Trigger	Airtable Trigger (polling cada 1 minuto) sobre la tabla 'Respuesta a formulario 2'
Router / Validacion	Nodo IF que valida que 'mail' y 'cursos' no esten vacios
Base de datos	Airtable: tabla 'Respuesta a formulario 2' (solicitudes) + tabla 'certificados' (registro historico)
API de busqueda	Airtable Search (Return All) sobre la tabla certificados
Logica de comparacion	Nodo Code (JavaScript) que compara mail+curso de forma normalizada (sin distinguir mayusculas/tildes/espacios)
Nodo de IA	Google Gemini API (gemini-3.6-flash) via HTTP Request, con prompt dinamico
Router de negocio	IF que separa el flujo segun TieneCertificado = true/false
Punto HITL	Wait Node (tipo webhook) que pausa la ejecucion hasta recibir aprobacion humana por URL

Destino de datos	Gmail (envio de correos) + Airtable (actualizacion del campo Estado)
Manejo de errores	Rutas de error explicitas en el IF de validacion + onError:continueErrorOutput en nodos criticos (API de IA, Gmail, busque

2. Estructuras de Datos y Esquemas JSON

2.1 Esquema de tablas en Airtable

Tabla: Respuesta a formulario 2 (memoria/registro principal del sistema)

Campo	Tipo	Funcion
Marca temporal	Number	Timestamp usado por el Trigger para detectar filas nuevas
Nombre de completo	Texto	Nombre del solicitante
Nombre usuario	Texto	Identificador de usuario
mail	Texto	Email del solicitante (usado para cruzar con certificados)
cursos	Texto	Curso solicitado (usado para cruzar con certificados)
Estado	Texto (campo de control)	Pendiente / Notificado / Esperando Aprobacion / Enviado / Rechazado / Error

Tabla: certificados (registro historico de certificados emitidos)

Campo	Tipo	Funcion
Nombre completo	Texto	Nombre del titular del certificado
Nombre de usuario	Numero	Identificador de usuario
Direccion de correo	Texto	Email del titular (clave de cruce junto con cursos)
cursos	Texto	Curso certificado
Fecha de emision	Fecha	Fecha en que se emitio el certificado

Relacion entre tablas: no existe un link nativo de Airtable entre ambas tablas; la relacion se resuelve en tiempo de ejecucion dentro de n8n, mediante un nodo de codigo que compara (mail, curso) de la solicitud contra (Direccion de correo, curso) de cada registro de certificados, normalizando texto (sin distinguir mayusculas, tildes ni espacios) para evitar falsos negativos por inconsistencias de carga de datos.

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

a) Airtable Trigger -> n8n (estructura real recibida)

```
{
  "id": "recBOGwsTtKAHhtvG",
  "createdTime": "2026-07-31T01:03:21.000Z",
  "fields": {
    "Marca temporal": 46233.916,
    "Nombre usuario": "6666",
    "Nombre de completo": "Bal",
    "mail": "Malenab602@gmail.com",
    "cursos": "ActM5"
  }
}
```

Nota tecnica relevante: el Trigger de Airtable entrega los campos anidados bajo la clave 'fields', mientras que el nodo de busqueda (Search) entrega los campos ya aplanados al nivel raiz. El sistema contempla ambos formatos en el nodo de comparacion para evitar fallos de integracion.

b) n8n -> Google Gemini API (payload enviado)

```
{
  "contents": [{
    "parts": [{
      "text": "Eres un asistente de una academia. Redacta un correo... "
    }]
  }]
}
```

c) Google Gemini API -> n8n (respuesta real recibida)

```
{
  "candidates": [{
    "content": {
      "parts": [{"text": "Hola, Bal:\n\nTe confirmamos que tu inscripcion..."}],
      "role": "model"
    },
    "finishReason": "STOP"
  }],
  "usageMetadata": {"promptTokenCount": 58, "candidatesTokenCount": 55}
}
```

d) n8n -> Gmail API (payload de envío)

```
{
  "to": "malenab602@gmail.com",
  "subject": "Confirmacion de inscripcion - TC",
  "message": "Hola, Bal: Te confirmamos tu inscripcion..."
}
```

e) Webhook de aprobacion humana (HITL)

GET https://[instancia].app.n8n.cloud/webhook-waiting/114?signature=b4d19ba1...&aprobado;=si

El parametro "aprobado" (si/no) determina la rama del IF posterior al Wait Node.

3. Matriz de Costos y Optimizacion

La eleccion de modelo de IA para este proyecto se baso en el analisis de complejidad de la tarea frente al costo de acceso, priorizando un modelo economico para una tarea de redaccion simple y de bajo volumen (procesamiento por evento individual, no en lote).

Tarea	Modelo elegido	Justificacion	Costo aproximado
Redaccion de correo (texto corto, plantilla simple)	Google Gemini (gemini-3.6-flash)	Tarea de baja complejidad (clasificacion binaria + redaccion breve)	US\$ 0.15 por 1000 tokens
Alternativa evaluada: Anthropic Claude (Sonnet)	Descartado para este caso	Ideal para lectura densa o razonamiento multi-paso, pero es sobre 10x mas caro que Gemini	US\$ 3.00 por 1000 tokens
Alternativa evaluada: OpenAI GPT-4o-mini	Descartado para este caso	Buena opcion costo/beneficio para tareas simples, pero requiere token de contexto limitado	US\$ 0.15 por 1000 tokens
Escenario futuro: procesamiento masivo (ej. 500+ solicitudes atrasadas)	Batch API (Anthropic u OpenAI)	Para lotes grandes sin necesidad de respuesta en tiempo real, las 50% de ahorro de tiempo se cae	US\$ 0.15 por 1000 tokens

Optimizaciones de costo aplicadas en el flujo: (1) max_tokens limitado a 300 en cada llamada a la IA, evitando respuestas innecesariamente largas; (2) el nodo de IA solo se ejecuta una vez por solicitud (no se reintenta automaticamente en bucle); (3) el trigger usa polling de 1 minuto en vez de webhooks de alta frecuencia, evitando consumo innecesario de operaciones de Airtable; (4) la busqueda de certificados trae todos los registros en una sola llamada (Return All) en vez de iterar con multiples consultas por formula.

4. Seguridad y Resiliencia

4.1 Minimizacion de datos

El sistema solo transfiere a servicios externos (Google Gemini) los campos estrictamente necesarios para generar la respuesta: nombre, curso y estado de certificado. No se envian a la IA datos sensibles como el email completo, numeros de usuario internos, ni informacion de otras solicitudes. Las credenciales (API key de Gemini, token de Airtable, OAuth de Gmail) se gestionan exclusivamente dentro del sistema de credenciales cifradas de n8n, nunca hardcodeadas en el JSON del workflow ni expuestas en logs.

4.2 Rutas de error (Error Handlers)

Punto de fallo	Mecanismo de resiliencia
Datos faltantes en el formulario (mail o curso vacio)	Nodo IF de validacion desvia la ejecucion a una rama dedicada que actualiza Estado=Error en Airtable, sin co
Falla de la API de IA (timeout, error 5xx, cuota excedida)	Configuracion onError: continueErrorOutput en el nodo HTTP Request, que permite capturar el fallo sin deten
Falla de envio de Gmail (direccion invalida, cuota excedida)	Misma configuracion de rama de error; el sistema no queda bloqueado si un envio puntual falla
Fila no encontrada / ID vacio en actualizaciones de Airtable	Cada nodo de actualizacion referencia explicitamente el ID de la fila via expresiones encadenadas (ej. \$('IF - I
Inconsistencias en nombres de campo (tildes, mayusculas, espacios)	Normalizacion de texto (trim + lowercase + remocion de tildes) aplicada tanto a nombres de campo como a va

4.3 Punto de control Human-in-the-loop (HITL)

Antes de contactar al alumno final con una confirmacion de inscripcion (accion critica e irreversible: envio de comunicacion oficial), el sistema se detiene en un Wait Node que pausa la ejecucion hasta recibir una señal externa. El flujo notifica primero a un administrador humano por Gmail con el borrador generado por la IA, y solo reanuda la ejecucion cuando el humano visita una URL de aprobacion (con firma unica por ejecucion) indicando aprobado=si o aprobado=no. Esto evita el 'efecto metralleta' de enviar comunicaciones automaticas sin supervision, y fue validado en pruebas reales tanto en su camino de aprobacion como de rechazo.

El unico camino que NO pasa por HITL es el aviso de 'ya tienes certificado', por tratarse de informacion de solo lectura sin compromiso alguno hacia el usuario, por lo que se considera de riesgo bajo y se automatiza por completo.

5. Evidencia de Pruebas (Test de Estres)

Se ejecuto el flujo completo en 5 escenarios distintos, incluyendo el camino feliz y los caminos infelices, verificando en cada caso el comportamiento esperado del sistema:

#	Escenario	Resultado esperado	Resultado obtenido
1	Datos incompletos (mail vacio)	Estado = Error, sin llamar a la IA	OK - Correcto
2	Inscripcion nueva, sin certificado previo	IA redacta confirmacion, pasa por HITL	OK - Correcto
3	HITL: aprobacion humana (aprobado=si)	Envio final al alumno, Estado = Enviado	OK - Correcto
4	HITL: rechazo humano (aprobado=no)	Sin envio al alumno, Estado = Rechazado	OK - Correcto
5	Solicitante ya posee certificado del curso	Aviso directo sin HITL, Estado = Notificado	OK - Correcto